

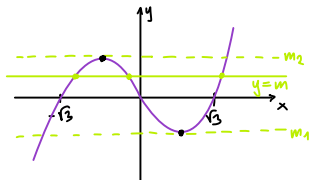
Dla jakich wartości parametru m równanie $x^3 - 3x - m = 0$ ma trzy pierwiastki?

$$x^3 - 3x - m = 0$$

- ① rozwiążemy zadanie graficznie, przenosimy stałą m na prawą stronę

$$\underbrace{x^3 - 3x}_{f(x)} = m$$

$$f(x) = x(x^2 - 3) = 0$$
$$x = 0 \vee x = \sqrt{3} \vee x = -\sqrt{3}$$



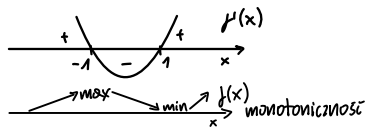
- ② m_1 i m_2 to wartości dwóch ekstremów, które należy znaleźć

linijmy pochodną funkcji f

$$f'(x) = 3x^2 - 3$$

- ③ szukamy miejsca zerowe pochodnej i badamy monotoniczność i ekstrema funkcji

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 3 = 0$$
$$x^2 = 1$$
$$x = 1 \vee x = -1$$



$$f_{\max} = f(-1) = (-1)^3 - 3(-1) = -1 + 3 = 2$$

$$f_{\min} = f(1) = 1^3 - 3 \cdot 1 = 1 - 3 = -2$$

$$m_1 = -2, m_2 = 2$$

odp: $m \in (-2, 2)$